AME Hub x Smart Energy Hub

Die Infrastruktur für ein CO_2-freies Europa

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben | ZIM-Förderantrag

Ausgangssituation: Drei ungelöste Herausforderungen

Abregelung & Verschwendung

PV- und Windenergie wird abgeregelt, während Gebäude nebenan fossil heizen. Wertvolle Energie geht verloren.

Netzüberlastung

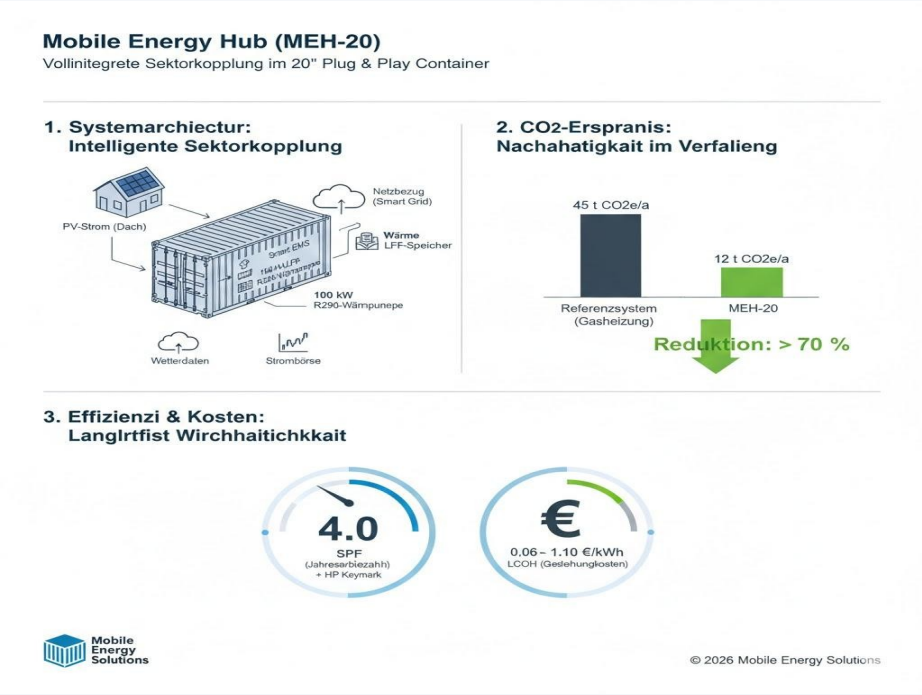
E-Mobilität und Wärmepumpen belasten lokale Netze bis zur Kapazitätsgrenze. Netzablehnungen blockieren die Transformation.

Unwirtschaftliche Speicher

Herkömmliche Batteriespeicher setzen nur auf Strom-Arbitrage. Die Abwärme wird ungenutzt an die Umgebung abgegeben.

Stand der Forschung: Eine simultane Kopplung von Großspeicher, Wärmepumpe und KI-Optimierung in einer mobilen Einheit wurde bisher nicht validiert.

Entwicklungsgegenstand: AME Mo Hub



5 MWh

150 kW

Mobil

> 90 % Gesamtwirkungsgrad (Abwärme wird Nutzwärme)

Der Demonstrator soll erstmals die technische Machbarkeit der Abwärme-Nutzwärme-Transformation im mobilen Großspeicher-Kontext validieren.

Innovationsmerkmale des Vorhabens

100 €/kWh — **Angestrebte Kosteneffizienz**

Ziel: Systemkosten von 100 €/kWh durch optimiertes Sourcing und integrierte Fertigung. Die Wirtschaftlichkeit ist im Vorhaben zu validieren.

> 90 % — **Thermische Kopplung**

Die Kopplung von LFP-Abwärme und R290-Wärmepumpe soll einen Gesamtwirkungsgrad > 90 % erreichen. Dies ist experimentell zu bestätigen.

8 J. AfA — **Mobile Bauform**

BDF-Wechselbrücke: Schnelle Inbetriebnahme ohne Fundamentbau. Die Integration aller Komponenten in den begrenzten Bauraum ist Entwicklungsgegenstand.

< 20 ms — **Sicherheitskonzept**

$LiFePO_4$-Zellen mit Aerosol-Löschanlage und Schwarzstartfähigkeit. Das Sicherheitskonzept für den Hochleistungsbetrieb ist zu entwickeln und zu zertifizieren.

Softwareentwicklung: Smart Energy Hub Plattform

KI-Optimierung

Zu entwickeln: Prädiktive Multi-Kriterien-Optimierung auf Basis von Day-Ahead-, Intraday-Marktdaten und ML-Prognosemodellen.

Echtzeit-Monitoring

Echtzeit-Monitoring mit Leistungswerten, Sensordaten und Anomalie-Erkennung für den Demonstratorbetrieb.

PV-Prognose (Multi-Array)

Standortgenaue Solarertrags-Vorhersage für die Integration erneuerbarer Erzeugung in die Optimierungsstrategie.

Ladeinfrastruktur (OCPP)

Ladeinfrastruktur-Management mit OCPP-Protokoll, Tarifierung und automatisierter Abrechnung.

Multi-Standort & Multi-Tenant

Zentrale Verwaltung beliebig vieler Liegenschaften mit rollenbasiertem Zugriff.

Automations-Engine

Zu entwickeln: Regelbasierte und KI-gestützte Steuerungslogik für Lastmanagement und Netzstabilisierung.

Systemarchitektur: Hardware-Software-Kopplung

AME Hub (Hardware)

- 5 MWh LFP-Speicher
- 150 kW R290-Wärmepumpe
- Schwarzstart-fähig
- BDF-Wechselbrücke
- Sensoren & BMS

KI-Steuerung

Smart Energy Hub (Software)

- KI-Koppelsteuerung (zu entwickeln)
- Echtzeit-Monitoring
- PV-Prognose & Wetter
- Automations-Engine
- Multi-Standort-Dashboard

Wetterdaten | Börsenpreise | Wärmelastprofile | PV-Ertragsdaten

Wirtschaftliche Projektziele: Angestrebte Erlösströme

Strom-Arbitrage

~220.000 €/a

Es ist technisch-wissenschaftlich offen, ob eine prädiktive Multi-Kriterien-Optimierung (Börsenpreis, Wärmelast, PV-Ertrag, Netzentgelt) in Echtzeit mit ausreichender Güte realisierbar ist.

Wärme-Direktvermarktung

~145.000 €/a

Hypothese: Abwärme-Nutzwärme-Kopplung ermöglicht einen zweiten Erlösstrom von 8–10 ct/kWh. Die Wirtschaftlichkeit ist im Demonstratorbetrieb zu validieren.

Reduzierte Netzentgelte

bis -20 %

Potenzial: Als steuerbare Verbrauchseinrichtung (§ 14a EnWG) können Netzentgelte reduziert werden. Die Umsetzbarkeit ist zu prüfen.

CO_2-Abgaben vermeiden

55–65 €/t

CO_2-Preis-Einsparung durch Substitution fossiler Wärmeerzeugung. Ab 2026 marktbasiertes ETS2, Tendenz steigend.

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (Projektion)

Kennzahl	Standard-Speicher	AME Hub
CAPEX	ca. 2,5 Mio. €	**ca. 1,6 Mio. €**
Erlöse p.a. (Strom)	220.000 €	220.000 €
Erlöse p.a. (Wärme)	0 €	**+ 145.000 €**
CO_2-Ersparnis	Gering	**Hoch (Heizungstausch)**
Amortisation	**~ 11 Jahre**	**~ 4,5 Jahre**

Förderkulisse

Die angestrebte Förderung im Rahmen von ZIM sowie komplementäre Programme (KfW, BAFA) können die Investitionskosten signifikant reduzieren.

Mobile AfA: 8 Jahre

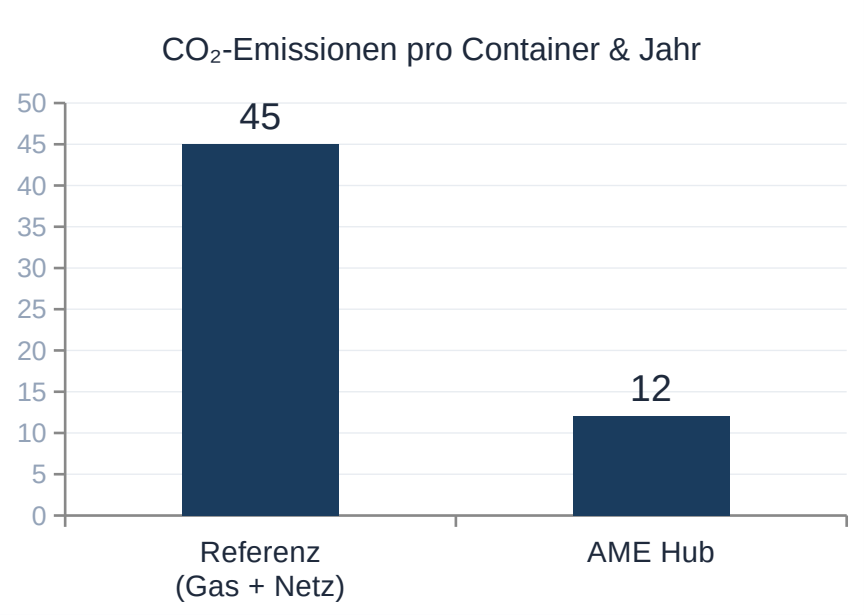
Mobile Bauform: Als bewegliches Wirtschaftsgut über 8 Jahre abschreibbar. Die wirtschaftlichen Projektziele setzen die erfolgreiche technische Entwicklung voraus.

Abgrenzung zum Stand der Technik

Feature	Tesla Megapack 3	AME Hub
Primärnutzen	Reiner Stromspeicher	**Sektorkopplung (Strom & Wärme)**
Wärmenutzung	Keine (Abwärme entsorgt)	**150 kW Nutzwärme-Output**
Installation	Stationär (Fundamentbau)	**Mobil (Wechselbrücke)**
Förderfähigkeit	Nur Stromspeicher-Boni	**Kombiniert (WP + Speicher)**
Zielgruppe	Netzbetreiber / Utilities	**Mittelstand / Quartiere / Industrie**
Abschreibung	20 Jahre (Bauwerk)	**8 Jahre (mobiles Gut)**

Fazit: Die simultane, KI-gesteuerte Sektorkopplung in einer mobilen Einheit existiert bisher nicht als validiertes System. Herkömmliche Lösungen adressieren jeweils nur Teilaspekte.

CO_2-Impact & Nachhaltigkeit



> 70 %

CO_2-Reduktion pro Standort

Grid-Balancing
Überschüssigen Wind-/Solarstrom aufnehmen statt abriegeln.

R290 Kältemittel
GWP = 3 (statt >2.000 bei F-Gasen). Zukunftssicher.

LFP recycelbar
Kobaltfrei, >90 % recycelbar. 20 Jahre Lebensdauer.

Technische Zielspezifikationen (Demonstrator)

Speicher	
Kapazität	5,0 MWh (nutzbar)
Zellchemie	$LiFePO_4$ (LFP), >6.000 Zyklen
Wirkungsgrad	≥ 95 % Round-Trip
Thermomanagement	Flüssigkeitsgekühlt, WP-gekoppelt
Wärmepumpe	
Wärmeleistung	150 kW (kaskadiert)
Kältemittel	R290 (Propan), GWP = 3
Bauform	
Gehäuse	BDF-Wechselbrücke C745/C782
Abmessungen	7,45 x 2,55 x 2,75 m
Schallpegel	< 39 dB(A) @ 10 m (Nachtbetrieb)
Steuerung	
Protokolle	Modbus TCP, EEBUS (IEC 63380)
KI-Management	Prädiktiv (Wetter, EEX, Wärmelast)
Zertifizierungen	VDE-AR-N 4110/4105, CE, IEC 62619, UN 38.3

Technische Risiken & Forschungsfragen (1/2)

Risiko 1: Thermomanagement der LFP-WP-Kopplung

Ist die simultane Kopplung von LFP-Flüssigkeitskühlung und Nutzwärme-Auskopplung über die R290-Wärmepumpe im Hochleistungsbetrieb technisch stabil realisierbar? Die thermische Interaktion zwischen Batterie-Abwärme (40–60 °C) und Wärmepumpen-Vorlauf (55–75 °C) muss unter Volllast und Teillast-Szenarien experimentell validiert werden.

Risiko 2: KI-basierte prädiktive Koppelsteuerung

Kann eine prädiktive Regelung, die Strom-Arbitrage, Wärmelastprofile und Wetterdaten simultan berücksichtigt, in Echtzeit mit ausreichender Prognosegüte umgesetzt werden? Die Multi-Kriterien-Optimierung (Börsenpreis, PV-Ertrag, Wärmebedarf, Netzentgelt) erfordert neuartige ML-Modelle mit sub-minütlicher Inferenzzeit.

Technische Risiken & Forschungsfragen (2/2)

Risiko 3: Cluster-Steuerung (Master-Slave-Architektur)

Ist die Master-Slave-Regelarchitektur für kaskadierte AME-Hub-Einheiten (Tichelmann-Prinzip) valide und skalierbar? Die Synchronisation mehrerer 5-MWh-Einheiten zu einem virtuellen Großspeicher erfordert deterministische Kommunikationsprotokolle und Fail-Safe-Mechanismen, die bisher nicht für mobile Systeme validiert wurden.

Risiko 4: EEBUS-Integration (IEC 63380)

Lässt sich IEC 63380 für die dynamische Strom-Wärme-Koordination mit externen Netzbetreibern und EMS-Systemen standardkonform umsetzen? Die Spezifikation ist noch im Entwurfsstadium; die prototypische Implementierung birgt Interoperabilitätsrisiken mit bestehenden Smart-Grid-Infrastrukturen.

Geplante Anwendungsszenarien & Verwertung

Quartiersentwicklung

Verwertungsziel: CO_2-freie Wärme und Strom für Neubauquartiere und Bestandssanierung. Pilotanwendung mit Wohnungsgesellschaften geplant.

Industriebetriebe

Verwertungsziel: Lastspitzenreduktion und Prozesswärmegewinnung in Industriebetrieben. Schwarzstartfähigkeit als Zusatznutzen.

Kommunale Wärmeplanung

Verwertungsziel: Mobile Übergangslösung für kommunale Wärmeplanung ab 2026. Förderfähig als kombiniertes WP-Speicher-System.

Verwertungsplan & Skalierungsstrategie

Jahr	Einheiten	Umsatz	EBITDA	Märkte
2026	2 (Muster)	0,0 Mio. €	–2,1 Mio. €	DACH (Pilot)
2027	15	27 Mio. €	+1,8 Mio. €	DACH / Benelux
2028	60	102 Mio. €	+12,4 Mio. €	Südeuropa
2029	150	240 Mio. €	**+35 Mio. €**	EU-weit
2030	**350**	**525 Mio. €**	**+88 Mio. €**	**Global**

Cluster-Architektur

Kaskadierbare Architektur zu virtuellen MW-Kraftwerken (Tichelmann-Prinzip). Skalierbarkeit ist Forschungsgegenstand.

Fabless Assembly

Skalierung durch externe Fertigungshubs. Kapitalschonend, schnell.

OEM-Partnerschaften

Lizenzfertigung mit Stadtwerken und Zulieferern (CATL/BYD).

Innovationsgegenstand
Entwicklung und Validierung einer KI-gestützten

Gegenstand des Vorhabens ist die Entwicklung und Validierung einer KI-gestützten Koppelsteuerung für die simultane Optimierung von Stromspeicherung, Wärmeerzeugung und Netzdienstleistungen in einem mobilen, sektorgekoppelten Energiesystem

Alp-Mann Energy GmbH

Kontakt für Projektanfragen:

info@alp-mann.de

Langen, Hessen | Deutschland

© 2026 Alp-Mann Energy GmbH | Vertraulich